

הטכניון
הפקולטה למתמטיקה

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה בחר את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות.
סמן x במשבצת המתאימה בטבלה שבעמוד הראשון. סימון לא ברור, או סימון של יותר ממשבצת אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 7 נקודות.

1. הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_1^x t \arctan t \, dt}{x^2}$ הוא

(א) 0

(ב) אינו קיים במובן הרחב

(ג) $\frac{\pi}{2}$

(ד) $\frac{\pi}{4}$

(ה) ∞

2. $\int_0^{\pi/4} \frac{d\theta}{\cos^4 \theta}$ שווה ל-

(א) 0

(ב) $\frac{4}{3}$

(ג) 1

(ד) $\frac{\pi}{8}$

(ה) ∞

3. נתונה הפונקציה

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n(2n+1)}$$

אזי $f'(\frac{1}{2})$ שווה ל-

(א) $-\ln 4$

(ב) $(\ln \frac{3}{2})^2$

(ג) $-\frac{1}{5}$

(ד) π^2

(ה) $-\frac{\ln \frac{5}{4}}{2}$

הטכניון
הפקולטה למתמטיקה

4. נתונה הפונקציה

$$f(x) = \frac{x^\alpha}{1 + \frac{1}{x} - \sin x}$$

רק אחת מהטענות הבאות נכונה, איזוהי?

(א) $\sum_{n=1}^{\infty} f((n^2 + 1/2)\pi)$ מתכנס עבור $\alpha = -2$.

(ב) $\int_1^{\infty} f(x)dx$ מתכנס עבור $\alpha = 1$.

(ג) $\sum_{n=1}^{\infty} f(n\pi)$ מתכנס לכל $\alpha \leq 1$.

(ד) $\sum_{n=1}^{\infty} f((n + 1/2)\pi)$ מתכנס עבור $\alpha = -2$.

(ה) $\sum_{n=1}^{\infty} f((n + 1/2)\pi)$ מתבדר עבור $\alpha = -3$.

5. נתונה הסדרה

$$a_n = \int_0^1 x(1-x) \sin(n\pi x) dx$$

רק אחת מהטענות הבאות נכונה, איזוהי?

(א) הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x)$ מתכנס בתנאי בנקודה $x = \frac{1}{2}$.

(ב) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

(ג) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.

(ד) הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ מתבדר.

(ה) הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ מתכנס בהחלט ובמדה שווה ב- $[-1, 1]$.

הדרכה: רצוי לחשב את האינטגרל

חלק ב'

בכל אחת מהשאלות בחלק זה קבע אם הטענה נכונה או לא, וסמן x יחיד במשבצת המתאימה בטבלה שבעמוד הראשון. תשובה נכונה מזכה ב-4 נקודות. במקרה של תשובה שגויה תופחתנה שתי נקודות:

6. f רציפה וחסומה ב- $\mathbb{R}$, אזי קיים $x_0 \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x_0) = x_0$.

7. אם $f(x)$ רציפה בחצי הישר $[0, \infty)$ והאינטגרל המוכלל $\int_0^\infty f(x)dx$ מתכנס, אזי $f(x)$ חסומה ב- $[0, \infty)$.

8. אם $a_{2n} \rightarrow a$ ו- $a_{2n+1} \rightarrow a$, אזי גם $a_n \rightarrow a$.

9. אם האינטגרל המוכלל $\int_1^\infty f(x)dx$ מתבדר אזי גם הטור $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ מתב-
דר.

10. האינטגרל המוכלל $\int_0^1 \frac{dx}{1-[x]}$ מתכנס

11. f גזירה ב- $[0, \infty)$. אזי אם $\frac{f}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1$ גם $f' \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1$.

12. לפונקציה f שתי נגזרות רציפות ב- $[a, b]$, אזי

$$\left| \frac{f(x) - f(a) - f'_+(a)(x-a)}{(x-a)^2} \right|$$

חסום ב- $[a, b]$.

חלק ג'

בכל אחת מהשאלות בחלק זה יש למצא דוגמא מפורשת (באמצעות נוסחה) ולהסביר מדוע היא מתאימה, או להוכיח את אי-קיומה של הדוגמא המבוקשת. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 7 נקודות.

13. נקודה $x \in [0, \pi/2]$ כך ש- $\sin x < \frac{2}{\pi}x$.

14. פונקציה רציפה וחד-חד ערכית המעתיקה את $\mathbb{R}$ על $[-1, 1]$.

חלק ד'

השאלה בחלק זה לקוחה מתוך תרגילי הבית. משקלה 7 נקודות.

15. הוכח כי הסדרה המוגדרת ע"י

$$a_1 = 1 \quad ; \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n + 1}$$

מתכנסת.

חלק ה'

רשום תשובה מלאה לשתי השאלות הבאות, משקל כל שאלה הוא 10 נקודות.

16. נתונה סדרת פונקציות $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת לפונקציה $f(x)$ במדה שווה ב- (a, b) ונקודתית ב- $[a, b]$. הוכח כי $f_n \rightarrow f$ במדה שווה ב- $[a, b]$.

הטכניון
הפקולטה למתמטיקה

17. f גזירה וקמורה ממש ב- $[a, b]$ ומקיימת $f(a) > 0, f(b) > 0$ ו- $\int_a^b f(x) dx = 0$. הוכח כי קיימות שתי נקודות יחידות ב- $[a, b]$ בהן f מתאפסת.

דוגמא לפונקציה קמורה

